

T4 切割

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定 n 个正整数。你可以在任意一个原数的十进制表示内部，选择若干个相邻数位间隙切开。每切开一个间隙计一次操作。

例如，123456 可以切成 123 和 456，也可以切成 1、23 和 456。不能改变数位顺序，也不能把两个原数拼接。

每一段按十进制整数解释；允许切出的数段有前导零，例如 100 切成 1 和 00 后，两段的数值为 1, 0。

求使所有切割后的整数之和为 k 的倍数，最少需要的切割次数。可以不切割；如果无法做到，输出 -1 。

输入格式

第一行两个正整数 n, k 。第二行 n 个正整数 a_i ，原数的输入不含前导零。

输出格式

输出最少切割次数；如果无解，输出 -1 。

输入输出样例

样例 1

输入

2 5
12 2

输出

1
将 12 切成 1 和 2，再加另一个 2，总和为 5，答案为 1。

样例 2

输入

2 3
123 6

输出

0
原和为 129，已经是 3 的倍数，不需要切割。

样例 3

输入

2 2
1 2

输出

-1
两个数都是一位数，不能再切。原和为 3，无法成为 2 的倍数。

数据范围与计分

$1 \leq n, k \leq 400$, $1 \leq a_i \leq 10^{18}$ 。前 20% 满足第一行条件；前 60% 均满足第二行条件，其中前 20% 同时满足第一行。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n, k \leq 10$
3~6	40	$n, k \leq 100, a_i \leq 10^5$
7~10	40	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。